



ΕΠΛ111: Διακριτές Δομές στην Πληροφορική

Άσκηση 2 – Κατηγορική Λογική

[Ακολουθήστε τις Οδηγίες Εκπόνησης Ασκήσεων που βρίσκονται στην ιστοσελίδα]

Άσκηση 1

Υποθέστε ότι το πεδίο ορισμού αποτελείται από τους χαρακτήρες a, b και c. Εκφράστε τις πιο κάτω προτάσεις χωρίς τη χρήση ποσοδεικτών, αλλά με τη χρήση μόνο άρνησης, σύζευξης και διάζευξης.

1. $\exists x Q(x)$, 2. $\forall x \neg Q(x)$, 3. $\neg \exists x Q(x)$ 4. $\neg \forall x Q(x)$

Άσκηση 2

Έστω $P(x,y)$ η δήλωση “ο φοιτητής x έχει περάσει το μάθημα y”. Μεταφράστε στα ελληνικά τις προτάσεις:

- a. $\exists y \forall x P(x,y)$
- b. $\exists x \forall y P(x,y)$
- c. $\forall x \exists y P(x,y)$
- d. $\exists x \exists y P(x,y)$
- e. $\forall x \forall y P(x,y)$

Άσκηση 3

Έστω $Q(x,y)$ η δήλωση “ο x έχει συνεργαστεί με τον y” και $=(x,y)$ η δήλωση “ο x είναι ο ίδιος με τον y”. Χρησιμοποιείτε ποσοδείκτες για να εκφράσετε κάθε μια από τις πιο κάτω προτάσεις σε κατηγορική λογική, όπου το πεδίο ορισμού αποτελείται από όλους τους ανθρώπους.

- a. Ο Κωνσταντίνος έχει συνεργαστεί με όλους
- b. Όλοι έχουν συνεργαστεί με τον Γιάννη ή τη Μαρία
- c. Όλοι έχουν συνεργαστεί με κάποιον
- d. Όλοι έχουν συνεργαστεί με κάποιον άλλο εκτός από τον εαυτό τους
- e. Ο Χριστόδουλος έχει συνεργαστεί με ακριβώς 3 ανθρώπους

Άσκηση 4

Έστω $=(x,y)$ η δήλωση “ο x είναι ο ίδιος με τον y”, $P(x)$ η δήλωση “ο x είναι φοιτητής”, $Q(x)$ η δήλωση “ο x είναι διδάσκοντας”, και $R(x,y)$ η δήλωση “ο x έχει διδάξει τον y”. Μεταφράστε κάθε μια από τις πιο κάτω προτάσεις σε κατηγορική λογική, όπου το πεδίο τιμών αποτελείται από όλους τους ανθρώπους.

- a. Κάθε διδάσκοντας έχει διδάξει κάποιον φοιτητή
- b. Υπάρχει ένας φοιτητής που δεν έχει διδαχθεί από κάποιο διδάσκοντα
- c. Υπάρχει ένας διδάσκοντας που έχει διδάξει όλους τους άλλους διδάσκοντες